

[問題20] (データ抽象化のメリット)

複素数演算を行うプログラムを、データ抽象化の考え方に基づいて作りたいと思います。
以下の各問いに答えなさい。

- (1) 複素数を表現する抽象データ型として **Complex** を定義し、**Complex** 型のデータ構造および **Complex** 型データを操作する関数を以下のように定義しました。

関数①～⑤は複素数の四則演算を行ったり、複素数を適切な形で表示したりと、**Complex** 型のデータを操作するのに、いわば必要不可欠な関数です。しかし、あらかじめ **Complex** 型のデータ構造が分かっているならば、関数⑥～⑧は必ずしも必要ありません。それにも関わらず、関数⑥～⑧を用意する意味を考えなさい。

(Complex型のデータ構造)

```
typedef struct {  
    double real; // 実数部  
    double imag; // 虚数部  
} Complex;
```

(Complex型データの操作関数の外部仕様)

- ① **Complex cAdd(Complex x, Complex y);**
機能 : $x = a + bj$, $y = c + dj$ (a, b, c, d は実数) のとき $x + y$ を計算
- ② **Complex cSub(Complex x, Complex y);**
機能 : $x = a + bj$, $y = c + dj$ (a, b, c, d は実数) のとき $x - y$ を計算
- ③ **Complex cMul(Complex x, Complex y);**
機能 : $x = a + bj$, $y = c + dj$ (a, b, c, d は実数) のとき $x \times y$ を計算
- ④ **Complex cDiv(Complex x, Complex y);**
機能 : $x = a + bj$, $y = c + dj$ (a, b, c, d は実数) のとき $x \div y$ を計算
- ⑤ **void cPrint(Complex x);**
機能 : 複素数 x を $a + bj$ のように表示する
- ⑥ **Complex cCreate(double a, double b);**
機能 : 実数 a, b から複素数 $a + bj$ を初期化 (生成) する
- ⑦ **double cReal(Complex x);**
機能 : $x = a + bj$ (a, b は実数) のとき実数部の a を取り出す
- ⑧ **double cImag(Complex x);**
機能 : $x = a + bj$ (a, b は実数) のとき虚数部の b を取り出す

- (2) 適当な2つの複素数を入力して、それらの四則演算を行うプログラムを作りなさい。
このとき、問題(1)の解答をふまえて作ること。なお、問題(1)の意味が分からなかった者は、関数①～⑤の作成に当たり、関数⑥～⑧を利用せずに作る場合と、利用して作る場合とを比較して考えてみなさい。これによって問題(1)の意味が理解できるはずです。

なお、このプログラムは /home/pub/sample/prog20.c にあります。適宜コピーして利用して下さい。また、必要なら問題(1)で宣言した以外の操作関数を適宜定義しても構いません(ただし、関数cPrint()は、虚数部が負であるときのことも考慮すること)。

(prog20-02.c)

(実行例) $x \leftarrow$ 実数部 虚数部 : 2 3
 $y \leftarrow$ 実数部 虚数部 : -4 -5

複素数 $x = 2 + 3j$

複素数 $y = -4 - 5j$

の四則演算

$x + y = -2 - 2j$

$x - y = 6 + 8j$

$x * y = 7 - 22j$

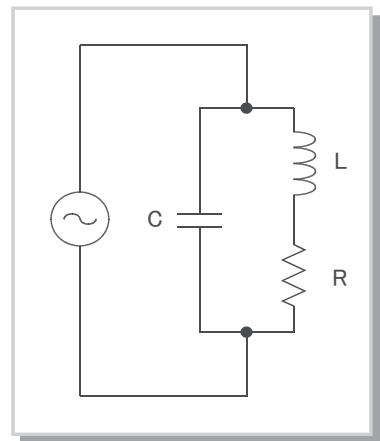
$x / y = -0.560976 - 0.0487805j$

- (3) $L=200[\mu\text{H}]$, $C=0.127[\mu\text{F}]$, $R=25[\Omega]$ のとき、右の RLC

直並列回路に、周波数 $100[\text{KHz}]$ の電圧を加えました。
このとき、インピーダンス $Z[\Omega]$ とその大きさ $|Z|[\Omega]$ 、および位相角 $\theta[\text{rad}]$ を求めるプログラムを Complex 型を用いて作りなさい。

このとき、各素子の値は、直接プログラム内に記述すること(キーボードから入力はいらない)。

(prog20-03.c)



(実行結果) $Z = 0.292481 - 13.8554j[\Omega]$
 Z の大きさ = $13.8585[\Omega]$
 Z の位相角 = $-1.54969[\text{rad}]$

※ 複素数を用いた RLC 回路のインピーダンスについては、いずれ電気基礎で学習します。ここでは、交流回路の複素数表現について分からなくても構いませんので、P58の「(参考2)RLC直並列回路のインピーダンス」に従ってプログラムを作りなさい。

- (4) Complex 型のデータ構造を以下のように変更して、(2)(3)のプログラムを作り直しなさい。ただし、操作関数の外部仕様には変更を加えないものとします。

((2): prog20-04-2.c)

(変更したComplex型のデータ構造)

((3): prog20-04-3.c)

```
typedef struct {  
    double cmplx[2]; // cmplx[0]:実数部, cmplx[1]:虚数部
```

} Complex;

(5) 問題(4)で、変更する必要があった操作関数はどれですか。

(6) 問題(2)～(5)をふまえ、データ抽象化の考え方に基づいてプログラミングすることのメリットを説明しなさい。

レポート

次のものをE-mailで提出しなさい。

- ・[問題20](2)～(4)プログラム(添付ファイル)と実行結果(本文)
- ・[問題20](1)(5)(6)の解答(本文)
- ・演習の感想(本文)

(提出先) E-mail: k-kenta@hamako-ths.ed.jp 件名: プロ技演習20

(提出期限) / ()

(参考1) 複素数の四則演算

2つの複素数 x, y が $x = a + bj$, $y = c + dj$ (a, b, c, d は実数) であるとき、 $x + y$, $x - y$, $x \times y$, $x \div y$ は、それぞれ次のように計算します。

なお、ここでは虚数を表すのに、電気基礎に合わせて j を用いていますが、数学では i を用います。

$$x + y = (a + bj) + (c + dj) = (a + c) + (b + d)j$$

$$x - y = (a + bj) - (c + dj) = (a - c) + (b - d)j$$

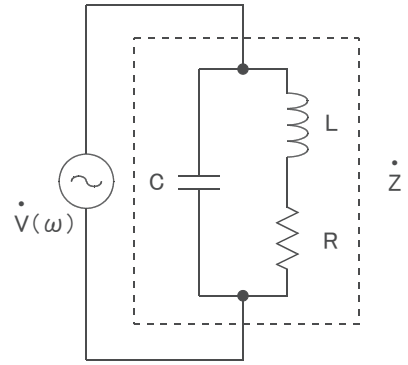
$$x \times y = (a + bj)(c + dj) = (ac - bd) + (bc + ad)j$$

$$x \div y = \frac{a + bj}{c + dj} = \frac{(a + bj)(c - dj)}{(c + dj)(c - dj)} = \frac{(ac + bd) + (bc - ad)j}{c^2 + d^2}$$

(参考2) RLC直並列回路のインピーダンス

電源の角周波数を $\omega[\text{rad/s}]$ とするとき、右図のような RLC 直並列回路のインピーダンス $\dot{Z}$ は、複素数を用いると次の式で表すことができます。

$$\dot{Z} = \frac{1}{\frac{1}{R+j\omega L} + \frac{1}{-j\frac{1}{\omega C}}}$$



なお、電源の周波数を $f[\text{Hz}]$ とすると、 f と ω の間には $\omega[\text{rad/s}] = 2\pi f$ の関係があります。また、一般に、インピーダンス $\dot{Z}$ が $\dot{Z} = a + bj$ と表されたとすると、 $\dot{Z} = |Z| \angle \theta$ の大きさ $|Z|$ は、

$$|Z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

となります。

また、複素数の実数部を x 軸、虚数部を y 軸とした平面（複素平面）を考え、この平面上に $\dot{Z} = |Z| \angle \theta$ のベクトルを描いたとき、各象限における位相角 θ はそれぞれ以下の式で求められます。

